МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 9

«Промпт-инжиниринг»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 2

контекст 1 «афиша фестиваля робототехники» × элемент 2 «фраза об освещении: dramatic rim light»

Выполнил: Яковенко Максим Михайлович
Группа: Т26ИИКТ-МИК11
Дата выполнения: 2 ноября 2026 г.

2026

1. Цель, постановка, гипотеза и допуск

1.1. Цель

Проверить запрос как гипотезу. В части 1 — измерить, как одна добавленная к запросу фраза меняет изображение SD Turbo, и отделить эффект от разброса между seed. В части 2 — получить от языковой модели структурированное описание сцены тремя приёмами (zero-shot, few-shot, пошаговые инструкции) и сравнить приёмы по проверяемым критериям K1–K4, а не по впечатлению.

1.2. Вариант 2

По правилу указаний контекст c = ⌈n/6⌉ = ⌈2/6⌉ = 1, элемент k = ((n − 1) mod 6) + 1 = 2.

Таблица 1 — Параметры варианта

Параметр	**Значение**
Контекст	1 — афиша фестиваля робототехники; описания заказчика: робот-манипулятор, склад, школьный кружок
Добавляемый элемент	2 — фраза об освещении «dramatic rim light»
Запрос A	robotic arm poster
Запрос B	robotic arm poster, dramatic rim light
Текст-цель CLIP (clip_target)	dramatic rim light
Серия seed	101…105, генератор на процессоре
Отдельно по изображениям	остаётся ли силуэт механической руки узнаваемым и главным объектом кадра
Риск варианта	CLIP слабо различает освещение: вывод не строится по одной метрике
Часть 2	5 описаний заказчика контекста 1; приёмы zero, few, step × 3 повтора в новом чате

1.3. Гипотеза и допуск, записанные до запуска

Гипотеза и допуск записаны в журнал reports/journal.md и зафиксированы коммитом 70756e4 02.11.2026 в 22:34 (МСК) — до первой генерации (22:51) и до первого запроса к языковой модели (22:44). До запуска были известны только значения режима A демонстрационного варианта (тот же запрос и seed) и сводка преподавателя по элементу «освещение».

Механизм. Rim light — контровой свет: источник за объектом, по контуру светится кайма, лицевая сторона и фон в тени; «dramatic» — низкий ключ. Ожидал более тёмный кадр с упрощённым фоном и светлой каймой по контуру руки; мелкие детали уйдут в тень.

Таблица 2 — Предсказания до запуска

Метрика	**Ожидание**	**Обоснование**
clip_target	рост +3…+6, больше допуска; |Δ| > 2s вероятно	фраза совпадает с текстом-целью; риск — большой разброс режима A
clip_subject	снижение 0…−1,0; по 2s незначимо	рука остаётся главным объектом, меняется подача
contrast	рост > 10 %, |Δ| > 2s	низкий ключ со светлой каймой — большой разброс яркости
edge	снижение > 10 %, |Δ| > 2s	детали уходят в тень, кайма — тонкая линия
изображения	рука главная ≥ 4 из 5; кайма видна ≥ 3 из 5	—
K1 / K2 / K3	≥ 0,8 / ≥ 0,9 / ≥ 0,8	все правила схемы стоят в запросе
K4	few ≥ zero > пошаговые	примеры закрепляют выбор; рассуждение его расшатывает

Таблица 3 — Метрики части 1 и почему они выбраны

Метрика	**Что измеряет**	**Зачем в варианте 2**
clip_target	косинус изображения и текста «dramatic rim light» в CLIP ViT-L/14 × 100 (не CLIPScore)	главная метрика: передан ли запрошенный свет; освещение CLIP различает слабо — поэтому не единственная
clip_subject	то же для текста «robotic arm poster»	контроль: фраза не должна увести от предмета
edge	средняя длина градиента яркости (Собель, 1/8)	контровой свет и тени меняют резкость и количество деталей

contrast	стандартное отклонение яркости	прямое следствие «драматичного» низкого ключа — проверка, видна ли фраза не только в CLIP

Таблица 4 — Допуск на практическую пользу

Метрика	Допуск	Обоснование
clip_target, clip_subject	1,0 пункта	меньше разброса между seed в демо (1,8–2,8): меньший сдвиг не отличить от смены seed
edge, contrast	10 % от A	меньшую разницу резкости и контраста двух эскизов глазом не заметить

2. Данные, происхождение и лицензии

Часть 1: запросы A и B (раздел 1.2). Часть 2: пять описаний заказчика контекста 1 из lab09_llm.py (приложение Б указаний) — синтетические, персональных данных нет:
– Плакат фестиваля робототехники: светящаяся механическая рука в синих и янтарных тонах, без людей и текста (запреты: people, text).
– Афиша соревнований роботов-манипуляторов: строгий индустриальный стиль, холодный свет, но только не синий; много пустого места для заголовка.
– Обложка буклета школьного кружка: дружелюбный маленький робот на столе, тёплый свет лампы.
– Баннер сайта фестиваля: рука-манипулятор берёт светящийся шар, крупный план; ровно два цвета — чёрный и электрический синий.
– Иллюстрация к статье об автоматизации склада: стеллажи и робот-погрузчик, изометрия, серо-оранжевая гамма.

Таблица 5 — Модели, сервисы и условия использования (проверено 02.11.2026)

Компонент	Ревизия / режим	Условия
stabilityai/sd-turbo	b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2	в метаданных HF лицензия не указана; карточка: исследовательское и коммерческое использование, для коммерческого — условия stability.ai/license
openai/clip-vit-large-patch14	32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41	в метаданных не указана; карточка: модель — результат исследований для исследователей, любое развёрнутое использование вне рамок; учебное измерение — допустимо
Perplexity (веб)	без входа, автовыбор модели	запросы без персональных данных и чужих закрытых материалов; ответы — учебные данные

Изображения — учебные концепты, без логотипов и названий производителей (ограничение варианта), вне работы не публикуются.

3. Среда, версии, параметры и ресурсы

Таблица 6 — Среда выполнения

Параметр	Значение
Платформа	Engee 26.10.2-H2 (в указаниях — 26.8.2-H3), Julia 1.12.6
Python	3.11.11 из /user/.user_venvs/py3.11
Библиотеки	torch 2.4.1+cpu, diffusers 0.32.2, transformers 4.57.6, numpy 2.1.3, scipy 1.15.2, Pillow 11.1.0, huggingface_hub 0.36.2
Процессор	Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180 CPU @ 2.50GHz; видно 112 ядер, torch — 4 потока; ОЗУ 16 ГБ; GPU нет
Генерация	SD Turbo, 1 шаг, 512×512, guidance_scale 0,0, float32, генератор на процессоре
Ресурсы	загрузка SD Turbo 56,2 с, CLIP 47,0 с; серия 210,7 с (≈ 17 с на изображение); пик памяти 7,7 ГБ
Библиотеки работы	lab09_lib.py cc4d233d…, lab09_llm.py 5eabb31f…, run_lr09.py a962a37b… — SHA-256 совпали с архивом
Часть 2	Perplexity, веб, без входа, автовыбор модели, 02.11.2026 22:44–22:55 МСК; оценка — Python 3 без внешних пакетов

Отклонение от указаний и исправление. В окружении стояла transformers 4.48.3; команда указаний pip install "diffusers==0.32.2" "transformers<5" её не обновляет — требование «< 5» уже выполнено (вывод pip сохранён в artifacts/engee/diag_pip.ngscript и pip_install.log). Указания ожидают 4.57.x, поэтому до запуска серии поставлена проверенная версия 4.57.6. Сборка torch — +cpu вместо +cu121 у преподавателя; на результат это не повлияло (раздел 6.5).

4. Ход работы

Файлы работы загружены в /user/Яковенко_Максим_Михайлович/LR09 (с GitHub, по коммиту 70756e4, SHA-256 сверены). Скрипт Engee LR09_2.ngscript (текст — src/LR09_variant2.jl): ячейка 1 печатает дату, версии и SHA-256 файлов и ставит пакеты указаний, ячейка 2 запускает скрипт варианта блокирующим вызовом (фоновый запуск подвешивает ячейку). Скрипт варианта src/lr09_variant2.py вызывает функции библиотеки без изменений:

```
import lab09_lib as L
_measure = L.measure
def measure_logged(pipe, clip, c, prompt, seed):          # регистратор: значения по seed + PNG
    r, img = _measure(pipe, clip, c, prompt, seed)
    ...                                                    # запись r и SHA-256 пикселей,
img.save(...)
    return r, img
L.measure = measure_logged
pipe = L.load_pipe(); clip = L.load_clip()
M = L.variant_summary(pipe, clip, 2)                       # шаг 4 плана: таблица из четырёх строк
rows = L.compare(A, B, K)                                  # контроль: пересчёт по записанным
значениям
img = L.generate(pipe, L.prompt_b(0, 1), 101)              # повтор seed 101 — проверка
определённости
```

Часть 2 (шаги 7–8 плана). Запросы — вывод python lab09_llm.py prompt <zero|few|step> 1 (файлы prompts/); каждый вставлялся в новый чат Perplexity целиком, длина и SHA-256 текста в поле ввода сверялись с файлом до отправки. Ответ сохранялся штатной кнопкой «Копировать» без правок в answers/ctx1_<приём>_r<повтор>.txt; SHA-256 текста в браузере и файла совпали (журнал — reports/perplexity_log.md, тексты — приложение В). Оценка — src/lr09_part2_score.py: score_file() по каждому файлу и stability() по трём повторам приёма.

5. Результаты

5.1. Часть 1: таблица метрик

Таблица 7 — Вариант 2, seed 101…105 (variant_summary; пересчёт по записанным значениям совпал)

Метрика	**A**	**s (A)**	**B**	**Δ**	**Δ/A**	**|Δ|/s**	**|Δ| > 2s**
clip_target	12,28	1,11	14,63	+2,34	+19,1 %	2,1	да
clip_subject	25,24	1,78	26,17	+0,93	+3,7 %	0,5	нет
edge	0,0375	0,0025	0,0245	−0,0129	−34,6 %	5,2	да
contrast	0,1808	0,0056	0,2058	+0,0250	+13,8 %	4,4	да

Таблица 8 — clip_target по seed (сходство с «dramatic rim light»)

seed	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**
A	13,42	12,06	12,36	13,04	10,55
B	14,19	13,71	12,69	16,27	16,27
B − A	+0,77	+1,65	+0,33	+3,24	+5,72

Разность положительна на всех пяти seed; средняя парная разность +2,34 при s разностей 2,19.

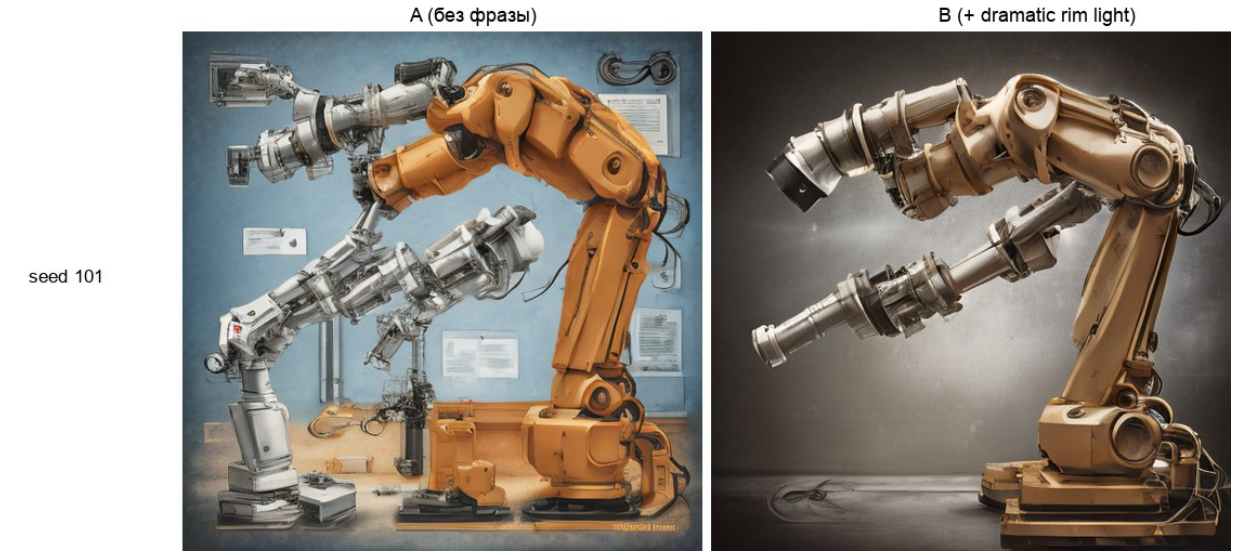


Рисунок 1 — лист сравнения seed 101: слева A, справа B

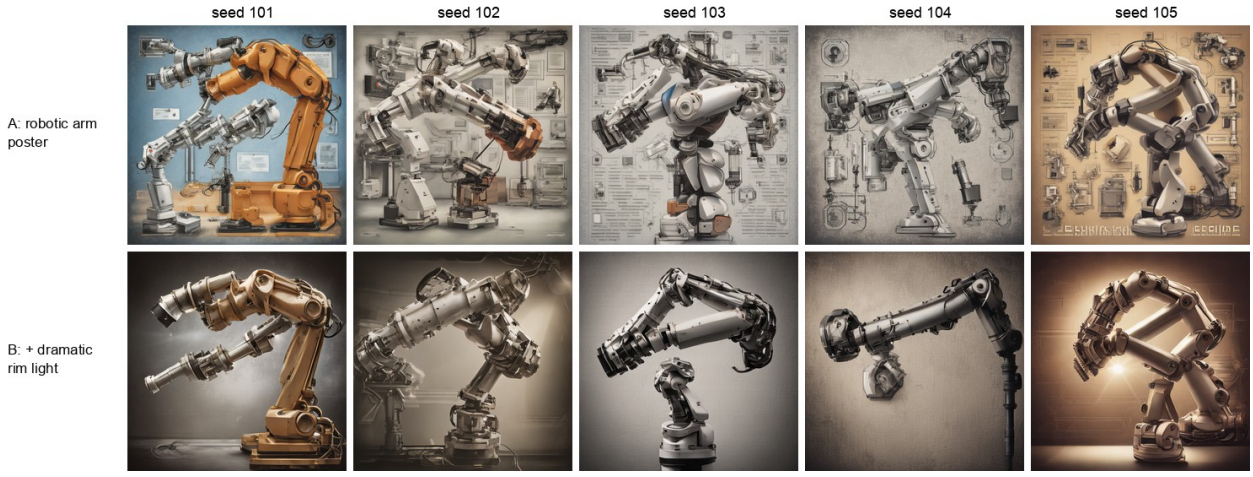


Рисунок 2 — вся серия: верхний ряд A, нижний B, seed 101…105

Описание изображений (шаг 5 плана; просмотр автором, субъективно). Режим A — «плакат-инфографика»: два-три манипулятора на светлом фоне (голубом, сером, бумажно-бежевом) с чертежами, схемами и буквоподобными блоками; на seed 105 внизу строка псевдотекста. Режим B — студийная съёмка одного манипулятора на тёмном или сером фоне с виньеткой, без фоновых чертежей и псевдотекста. Рука узнаваема и главная в кадре на 5 изображениях B из 5. Явная светлая кайма по контуру и источник за объектом — только seed 105; на seed 101 и 102 — блики по краям деталей на тёмном фоне (слабый контровой свет); на seed 103 и 104 фон светло-серый, свет рассеянный, каймы нет. На seed 101 (рисунок 1) видно главное: фраза сменила жанр — плакат стал предметным фото.

5.2. Часть 2: K1–K4

Таблица 9 — K1–K4 по приёмам (3 повтора × 5 объектов; K4 — 30 сравнений на приём)

Приём	K1	K2	K3	K4	K4: style	K4: composition
zero-shot	1,00	1,000	1,00	0,867	0,867	0,867
few-shot	1,00	1,000	1,00	0,933	1,000	0,867
пошаговые инструкции	1,00	1,000	1,00	0,867	0,867	0,867

Все девять ответов прошли проверку без единой ошибки (K1 = K2 = K3 = 1,0 у каждого файла). Несовпадения K4: composition описания 5 (склад) — у всех приёмов (centered, rule of thirds, wide negative space); style описания 2 в zero-shot (photorealistic в r1 против 3D render); style описания 3 в пошаговых (flat vector illustration в r1 и r3, 3D render в r2). В r2 пошагового приёма модель не выписала ключевые элементы и сразу дала JSON.

6. Анализ

6.1. Значимость и практическая польза

Таблица 10 — Классификация отклика (допуск записан до запуска)

Метрика	|Δ| > 2s	|Δ| > допуска	Класс
clip_target	да (2,1 s)	да (2,34 > 1,0)	значимо и важно на практике
clip_subject	нет (0,5 s)	нет (0,93 < 1,0)	ни то ни другое — тревоги нет
edge	да (5,2 s)	да (−34,6 %)	значимо и важно на практике
contrast	да (4,4 s)	да (+13,8 %)	значимо и важно на практике

Фраза «dramatic rim light» действует на изображение сильно и устойчиво: три метрики из четырёх выходят и за разброс между seed, и за допуск. clip_target прошёл критерий 2s с небольшим запасом (2,1), но разность положительна на всех пяти seed — парное сравнение здесь убедительнее критерия по разбросу режима A. Предмет не потерян: clip_subject даже вырос, хотя и в пределах разброса.

6.2. Изображения и расхождение с метрикой

– **Метрика и глаз согласны в крайних случаях:** наибольший рост clip_target (+5,72) — на seed 105, где контровой свет виден явно; наименьший (+0,33) — на seed 103, где каймы нет.
– **Расхождение:** seed 104 даёт +3,24 без видимой каймы. CLIP откликается на «драматичную» студийную подачу (тёмная виньетка, один объект), а не на контровой свет как таковой — освещение он различает слабо, как и предупреждает вариант.
– **Edge и contrast меняет не только свет:** главный вклад даёт исчезновение фоновой инфографики (чертежи, буквоподобные блоки) и тёмный однородный фон. Метрики фиксируют смену жанра, а не саму кайму.
– **clip_subject вырос (+0,93), хотя плакатность ушла:** одна крупная рука вместо нескольких на загромождённом фоне ближе к тексту «robotic arm poster» по мнению CLIP; рост задаёт в основном seed 104 (+3,56).
– **Побочный эффект для брифа:** в B исчез псевдотекст, который в A появлялся в фоне, — для афиши «без текста» это плюс.

6.3. K1–K4: потолок и малая выборка

K1–K3 равны 1,0 у всех приёмов — потолок, о котором предупреждают указания: сильная модель выполняет схему, если все правила стоят в запросе, и K1–K3 приёмы не различают. Различие есть только в K4: few-shot 0,933 против 0,867 у zero-shot и пошаговых. Это 2 несовпадения из 30 против 4 из 30; сравнения не независимы (одни и те же пять объектов, три пары из трёх ответов), поэтому разница в два совпадения ничего не доказывает. Устойчиво другое: несовпадения сосредоточены там, где описание не задаёт выбор (композиция склада), а пошаговое рассуждение действительно меняет выбор — в двух ответах, где модель выписала «плоская векторная иллюстрация», style описания 3 стал flat vector illustration. Вывод о приёмах относится к одному сервису, автовыбору модели, одному дню и трём повторам.

6.4. Угрозы валидности метрик и схемы

– Текст-цель clip_target совпадает с добавленной фразой: метрика частично измеряет «повторил ли генератор слова запроса», а не освещение.
– Фраза изменила больше, чем освещение (жанр, фон, число объектов): эффект на edge и contrast нельзя приписать именно контровому свету.
– s режима A оценён по пяти значениям; критерий 2s консервативен — clip_target прошёл его с запасом 0,1 s.
– Один запуск, один контекст; сводка преподавателя для элемента «освещение» (среднее Δ clip_subject −1,15) показывает, что на других контекстах знак clip_subject другой.
– Часть 2: модель неизвестна (автовыбор), сервис может менять её без уведомления; три повтора; K2 считается по подстрокам (группа «light» засчитывается любым словом об освещении) и мягче смысловой проверки.
– Оценка изображений — одним человеком (автором), который знал, где A и где B.

6.5. Воспроизводимость

Режим A совпал с демонстрационным вариантом указаний до всех выведенных знаков: clip_subject 25,24 (s 1,78), edge 0,0375 (s 0,0025), contrast 0,1808 (s 0,0056) и сходство с «flat vector illustration» по seed 14,80; 10,40; 12,77; 14,37; 8,16. Это независимый повтор прогона преподавателя другим человеком, в другой версии Engee и со сборкой torch +cpu. Повторная генерация seed 101 в режимах A и B совпала с серией бит в бит; SHA-256 пикселей всех изображений записаны в results_v02.json и сверены с выгрузкой из Engee.

6.6. Сопоставление с гипотезой

Таблица 11 — Предсказания и результат

Предсказание	Получено	Итог
clip_target +3…+6, > допуска, 2s вероятно	+2,34; 2,1 s; + на 5 из 5 seed	подтверждено, кроме величины
clip_subject 0…−1,0, незначимо	+0,93; 0,5 s	класс подтверждён, знак — нет

contrast > +10 %, значимо	+13,8 %; 4,4 s	подтверждено
edge < −10 %, значимо	−34,6 %; 5,2 s	подтверждено
рука главная ≥ 4 из 5	5 из 5	подтверждено
кайма видна ≥ 3 из 5	явно 1, слабо 2	подтверждено только со слабыми случаями
K1 ≥ 0,8; K2 ≥ 0,9; K3 ≥ 0,8	1,0 / 1,0 / 1,0	подтверждено (потолок)
K4: few ≥ zero > пошаговые	0,933 / 0,867 / 0,867	частично: zero = пошаговые

Где ошибся: ожидал, что фраза уведёт от «плаката» и ослабит предмет, — плакатность ушла, но одна крупная рука ближе к тексту предмета по CLIP. Edge: механизм «детали уходят в тень» верен, но главный вклад дала смена жанра, которую я не предсказал.

7. Вывод

Часть 1. Добавление «dramatic rim light» к «robotic arm poster» на SD Turbo статистически значимо и практически важно подняло сходство с фразой (+2,34 при допуске 1,0; положительно на 5 seed из 5), снизило энергию границ на 34,6 % и повысило контраст на 13,8 %; сходство с предметом не упало. Глазами видно, что фраза сменила жанр — плакат-инфографика стала студийным фото одного манипулятора на тёмном фоне, — а собственно контровая кайма видна явно лишь на одном изображении из пяти. Для афиши фестиваля фраза полезна (рука крупнее, исчез псевдотекст), но как способ получить именно контровой свет — ненадёжна; метрика CLIP это различие не ловит. Вывод относится к SD Turbo в режиме 1 шаг / guidance 0 и одному контексту.

Часть 2. Все три приёма дали корректные по схеме, полноте и запретам ответы (K1 = K2 = K3 = 1,0 — потолок); различаются только стабильностью выбора: few-shot 0,933, zero-shot и пошаговые 0,867 (Perplexity, автовыбор модели, 02.11.2026, три повтора в новых чатах). Различие в два совпадения из 30 не позволяет назвать лучший приём; для конвейера важнее наблюдение, что разброс возникает там, где бриф не задаёт выбор, и что пошаговое рассуждение может менять стиль.

8. Паспорт эксперимента и артефакты

Таблица 12 — Паспорт эксперимента

Поле	**Значение**
Дата	02.11.2026; гипотеза — коммит 70756e4 (22:34 МСК); генерация 22:51–22:55 МСК; чаты 22:44–22:55 МСК
Среда	Engee 26.10.2-H2, Python 3.11.11, torch 2.4.1+cpu, diffusers 0.32.2, transformers 4.57.6; CPU, 4 потока
Модель генерации	stabilityai/sd-turbo @ b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2; 1 шаг; 512×512; guidance 0,0; float32
Метрика	openai/clip-vit-large-patch14 @ 32bd64288804d66eefd0ccbe215aa642df71cc41; edge и contrast — по яркости
Seed	101…105 (прогрев — seed 0)
Запросы	A «robotic arm poster»; B «robotic arm poster, dramatic rim light»; цель «dramatic rim light»
Языковая модель	Perplexity (веб), без входа, автовыбор — название модели интерфейс не показывает; режим определён по списку «Модель» (все именованные модели закрыты); поиск отключён запросом, источников в ответах нет; 9 новых чатов
Запросы к языковой модели	lab09_llm.py prompt zero|few|step 1; SHA-256 619870f2…, e2d93434…, 7dcca2a1…
Результаты	artifacts/engee/results_v02.json, out_v02.txt; answers/; reports/k1k4.json

Репозиторий: https://github.com/ykvnkm/ai-in-creative-industries, каталог LR09. Артефакты: artifacts/engee/ (вывод скрипта, результаты, 10 изображений PNG, скрипт Engee, журнал pip), answers/ (9 ответов), prompts/ (3 запроса), reports/ (журнал, журнал чатов, K1–K4, рисунки), src/ (скрипты варианта и оценки).

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Почему сравнение на пяти seed, а не на одном

Разброс между seed сопоставим с эффектом. В моём варианте по одному seed выводы противоположны: seed 103 — Δ clip_target = +0,33 (меньше допуска, «эффекта нет»), seed 105 — +5,72 («огромный эффект»). Только по пяти seed видно среднее (+2,34), разброс и то, что знак одинаков на всех seed.

2. Что означает |Δ| > 2s и чем отличается от практической пользы

Это статистический критерий: разность средних больше двух стандартных отклонений режима A по seed, то есть эффект выходит за разброс между seed. Практическая польза — сравнение |Δ| с допуском, записанным до запуска. Признаки независимы: у clip_subject (+0,93) нет ни того ни другого, у clip_target (+2,34) — оба.

3. Почему у SD Turbo отрицательный запрос не используется, а «no people» проверяется как текст

При guidance_scale = 0 безусловная ветвь classifier-free guidance не вычисляется, и отрицательный запрос просто не участвует. Слова «no people» попадают в обычный запрос как токены, и токен «people» может, наоборот, привлечь людей в кадр.

4. clip_target вырос, а изменения на изображении не видно

CLIP измеряет соответствие тексту в своём пространстве, а не восприятие. В моём варианте так на seed 104: +3,24 без видимой каймы — метрика отреагировала на тёмную «драматичную» подачу. В отчёт записываются оба факта, вывод об освещении не строится на одной метрике.

5. Для чего clip_subject и какое значение встревожило бы

Контроль, что добавленная фраза не увела изображение от предмета. Тревога — падение больше допуска (у меня 1,0) или значимое по 2s. У меня +0,93 — тревоги нет.

6. «masterpiece, best quality, 8k» и edge не изменился значимо

Допустим вывод «для SD Turbo, этого контекста и метрики эффекта не обнаружено при пяти seed». Недопустимо утверждать, что «заклинания» вредны или бесполезны вообще и для других моделей.

7. Чем K1 отличается от K4

K1 — корректность каждого ответа по схеме, K4 — согласие между повторами. Сильная модель выдерживает схему всегда (у меня K1 = 1,0 у всех приёмов), но между разрешёнными значениями выбирает по-разному — поэтому приёмы различаются только по K4 (0,933 / 0,867 / 0,867).

8. Почему каждый повтор в новом чате

Чтобы история чата не влияла на ответ: в продолжении чата модель повторит свой прежний выбор, и K4 будет завышен, а повторы перестанут быть повторами.

9. Проверка по правилу «цвета только из списка», которого не было в запросе

Ошибка постановки, а не модели: проверка измеряет несоблюдение условия, которое не было поставлено. Правила проверки должны совпадать с правилами в запросе — в моих запросах все списки (стили, цвета, композиции, запреты) были.

10. Почему из 30 сравнений K4 нельзя сделать окончательный вывод

Сравнения не независимы (одни и те же пять объектов, три пары из трёх ответов), выборка мала, интервал широкий. Моя разница few-shot и zero-shot — 2 совпадения из 30.

11. Как записать режим модели, если интерфейс её не называет

Записать сервис, дату, «автовыбор, модель неизвестна» и как это установлено. У меня: Perplexity без входа, все именованные модели закрыты, выбран режим по умолчанию, 02.11.2026.

Приложение Б. Запросы к языковой модели

Запрос zero-shot (вывод python lab09_llm.py prompt zero 1) — полностью:

```
Ты помощник дизайнера. Преобразуй пять описаний заказчика (на русском языке) в пять JSON-объектов для генератора изображений. Не используй поиск в интернете и не добавляй ссылки. Ответ: один JSON-массив из пяти объектов в одном блоке кода, в том же порядке, что описания. Поля каждого объекта — ровно эти семь, значения на английском языке: subject — предмет, 3–12 слов; setting — место или фон, 2–12 слов; style — одно из: flat vector illustration, photorealistic, 3D render, watercolor, minimal geometric, macro photography, pencil sketch, isometric 3D render; lighting — освещение, 1–6 слов; palette — массив из 1–3 цветов ТОЛЬКО из списка: blue, amber, orange, teal, green, red, pink, purple, yellow, gray, black, white; composition — одно из: centered, rule of thirds, symmetrical, top-down, close-up, wide negative space; avoid — массив, элементы ТОЛЬКО из списка: people, text, logo, watermark, blur; перечисли ровно то, что заказчик прямо запрещает («без …»); если запретов нет — пустой массив.

Описания заказчика:
1. Нужен плакат для фестиваля робототехники: светящаяся механическая рука в синих и янтарных тонах, без людей и текста.
2. Афиша соревнований роботов-манипуляторов: строгий индустриальный стиль, холодный свет, но только не синий; много пустого места для заголовка.
3. Обложка буклета школьного кружка робототехники: дружелюбный маленький робот на столе, тёплый свет лампы.
4. Баннер для сайта фестиваля: рука-манипулятор берёт светящийся шар, вид крупным планом; палитра — ровно два цвета: чёрный и электрический синий.
5. Иллюстрация к статье об автоматизации склада: ряды стеллажей и робот-погрузчик, изометрия, серо-оранжевая гамма.
```

Запрос few-shot отличается вставкой перед описаниями блока «Два примера формата (для других описаний)» с двумя примерами JSON; запрос пошаговых инструкций — вставкой «Сначала для каждого описания кратко выпиши ключевые элементы (предмет, стиль, цвета, ограничения), затем дай итоговый JSON-массив в одном блоке кода.» Полные тексты — prompts/ctx1_few.txt, prompts/ctx1_step.txt.

Приложение B. Ответы языковой модели (без правок)

ctx1_zero_r1.txt

```json
[
  {
    "subject": "Glowing mechanical robotic arm",
    "setting": "Robotics festival poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Luminous amber and blue glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "Industrial robotic manipulators in competition",
    "setting": "Austere industrial arena",
    "style": "photorealistic",
    "lighting": "Cool white light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Friendly small robot on a tabletop",
    "setting": "School robotics club classroom",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Warm lamplight",
    "palette": ["amber", "white", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic manipulator grasping a glowing sphere",
    "setting": "Robotics festival website banner background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Electric blue glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Rows of storage racks and robotic forklift",
    "setting": "Automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "Even industrial lighting",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_zero_r2.txt

```json
[
  {
    "subject": "Glowing mechanical robotic arm",
    "setting": "Robotics festival poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Blue and amber glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
```

```
    "subject": "Industrial robotic manipulator arms",
    "setting": "Stark industrial competition venue",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Cool white light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Friendly small robot on a desk",
    "setting": "School robotics club workspace",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Warm lamplight",
    "palette": ["amber", "white", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic manipulator arm grasping a glowing sphere",
    "setting": "Black festival website banner background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Electric blue glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic forklift among rows of storage racks",
    "setting": "Automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "Even industrial lighting",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_zero_r3.txt

```json
[
  {
    "subject": "Glowing mechanical robotic hand",
    "setting": "Robotics festival poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Luminous glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "Robotic manipulators in a precision competition",
    "setting": "Austere industrial competition arena",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Cool white light",
    "palette": ["gray", "black", "white"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Friendly small robot on a table",
    "setting": "School robotics club classroom",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Warm lamplight",
    "palette": ["amber", "white", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic manipulator grasping an electric blue glowing sphere",
    "setting": "Black festival website banner background",
    "style": "3D render",
```

```
    "lighting": "Electric blue sphere glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic forklift among rows of storage racks",
    "setting": "Automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "Even industrial lighting",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_few_r1.txt

```json
[
  {
    "subject": "glowing mechanical robotic arm",
    "setting": "robotics festival poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "luminous blue and amber glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "industrial robotic manipulators in competition",
    "setting": "stark industrial arena",
    "style": "3D render",
    "lighting": "cold white industrial light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "friendly small robot on a table",
    "setting": "school robotics club workspace",
    "style": "3D render",
    "lighting": "warm table lamp light",
    "palette": ["amber", "orange", "white"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "robotic manipulator grasping a glowing sphere",
    "setting": "black background with electric blue accents",
    "style": "3D render",
    "lighting": "electric blue sphere glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "robotic forklift among rows of shelving",
    "setting": "automated warehouse with storage racks",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "even industrial lighting",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_few_r2.txt

```json
[
```

```
  {
    "subject": "glowing mechanical hand for a robotics festival",
    "setting": "dark futuristic exhibition space",
    "style": "3D render",
    "lighting": "glowing blue and amber light",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "industrial robotic manipulators competing with precision",
    "setting": "stark industrial competition arena",
    "style": "3D render",
    "lighting": "cold white industrial light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "friendly small robot standing on a table",
    "setting": "school robotics club workspace",
    "style": "3D render",
    "lighting": "warm desk lamp light",
    "palette": ["amber", "white", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "robotic manipulator grasping a glowing sphere",
    "setting": "black background with electric blue accents",
    "style": "3D render",
    "lighting": "electric blue sphere glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "robotic forklift navigating rows of storage racks",
    "setting": "automated warehouse with orderly shelving",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "even overhead industrial light",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_few_r3.txt

```json
[
  {
    "subject": "glowing mechanical arm for a robotics festival",
    "setting": "futuristic robotics exhibition backdrop",
    "style": "3D render",
    "lighting": "blue and amber glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "industrial robotic manipulators in competition",
    "setting": "industrial arena with ample headline space",
    "style": "3D render",
    "lighting": "cold white industrial light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "friendly little robot on a table",
    "setting": "school robotics club workspace",
```

```
    "style": "3D render",
    "lighting": "warm lamp light",
    "palette": ["amber", "white", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "robotic manipulator grasping an electric blue glowing sphere",
    "setting": "black robotics festival backdrop",
    "style": "3D render",
    "lighting": "electric blue sphere glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "robotic forklift among rows of storage racks",
    "setting": "automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "even industrial lighting",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_step_r1.txt

Элементы по описаниям:

1. Предмет: светящаяся механическая рука; стиль: 3D-визуализация; цвета: синий, янтарный; ограничения: без людей и текста.
2. Предмет: роботы-манипуляторы; стиль: строгая индустриальная 3D-визуализация; цвета: серый, белый; ограничения: исключить синий, оставить много пустого места для заголовка; освещение холодное.
3. Предмет: дружелюбный маленький робот на столе; стиль: плоская векторная иллюстрация; цвета: оранжевый, жёлтый; прямых запретов нет; освещение — тёплый свет лампы.
4. Предмет: рука-манипулятор, берущая светящийся шар; стиль: 3D-визуализация; цвета: ровно чёрный и синий, электрический оттенок передан в освещении; прямых запретов нет; композиция — крупный план.
5. Предмет: ряды стеллажей и робот-погрузчик; стиль: изометрическая 3D-визуализация; цвета: серый, оранжевый; прямых запретов нет.

```json
[
  {
    "subject": "Glowing mechanical robotic arm",
    "setting": "Robotics festival poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Blue and amber glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "Industrial robotic manipulator arms",
    "setting": "Austere industrial competition poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Cool white light",
    "palette": ["gray", "white"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Friendly small robot on a table",
    "setting": "School robotics club workspace",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "Warm lamplight",
    "palette": ["orange", "yellow"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic manipulator arm grasping a glowing sphere",
```

```
    "setting": "Black festival website banner background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Electric blue glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Rows of storage racks and a robotic forklift",
    "setting": "Automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "Even overhead lighting",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_step_r2.txt

```json
[
  {
    "subject": "Glowing mechanical robotic hand for a robotics festival",
    "setting": "Dark futuristic festival poster background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Glowing amber and blue light",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "Industrial robotic manipulators competing in a precision challenge",
    "setting": "Stark industrial competition arena",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Cool white industrial light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Friendly little robot standing on a desk",
    "setting": "School robotics club workspace",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Warm desk lamp light",
    "palette": ["amber", "white", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic manipulator hand grasping a glowing sphere",
    "setting": "Black robotics festival website banner background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Electric blue sphere glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Rows of storage racks and a robotic forklift",
    "setting": "Automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "Even overhead industrial light",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "rule of thirds",
    "avoid": []
  }
]
```

ctx1_step_r3.txt

Элементы

1. Предмет: светящаяся механическая рука; стиль: 3D; цвета: синий и янтарный; ограничения: без людей и текста.
2. Предмет: роботы-манипуляторы; стиль: строгий индустриальный 3D; цвета: серый, белый и чёрный, без синего; холодный свет, много пустого места для заголовка.
3. Предмет: дружелюбный маленький робот на столе; стиль: плоская векторная иллюстрация; цвета: янтарный и оранжевый; тёплый свет лампы; запретов нет.
4. Предмет: рука-манипулятор со светящимся шаром; стиль: 3D; цвета: ровно чёрный и синий, с электрическим синим свечением; крупный план; запретов нет.
5. Предмет: ряды стеллажей и робот-погрузчик; стиль: изометрический 3D; цвета: серый и оранжевый; запретов нет.

```json
[
  {
    "subject": "Glowing mechanical robotic arm",
    "setting": "Robotics festival poster backdrop",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Blue and amber glow",
    "palette": ["blue", "amber"],
    "composition": "centered",
    "avoid": ["people", "text"]
  },
  {
    "subject": "Industrial robotic arms in competition",
    "setting": "Austere industrial competition arena",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Cool white industrial light",
    "palette": ["gray", "white", "black"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Friendly small robot on a desk",
    "setting": "School robotics club workspace",
    "style": "flat vector illustration",
    "lighting": "Warm lamplight",
    "palette": ["amber", "orange"],
    "composition": "centered",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Robotic arm grasping an electric blue glowing sphere",
    "setting": "Black festival website banner background",
    "style": "3D render",
    "lighting": "Electric blue emissive glow",
    "palette": ["black", "blue"],
    "composition": "close-up",
    "avoid": []
  },
  {
    "subject": "Rows of storage racks and a robotic forklift",
    "setting": "Automated warehouse interior",
    "style": "isometric 3D render",
    "lighting": "Even overhead industrial light",
    "palette": ["gray", "orange"],
    "composition": "wide negative space",
    "avoid": []
  }
]
```